موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: أربع ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول (05 نقاط)

البروتينات جزيئات ضخمة تتكون من تسلسل أحماض أمينية.

1. اكتب الصيغة العامة لحمض أميني، ثم بيّن بمعادلة كيميائية كيف ترتبط الغليسين ($R = \mathrm{H}$) مع الألانين ($R = \mathrm{CH_3}$) لتشكيل ثنائي ببتيد. سمِّ الرابطة المتشكلة.

2. نضع ثلاثة أحماض أمينية في وسط $\mathrm{pH} = 6$ ونخضعها للهجرة الكهربائية. تُعطى نقاط تعادلها الكهربائي (pHi):

الحمض الأميني	حمض الأسبارتيك (Asp)	الغليسين (Gly)	الليزين (Lys)
pHi	2,77	5,97	9,74

حدّد شحنة كل حمض أميني عند $\mathrm{pH} = 6$ ، واتجاه هجرته، مع التعليل.

التمرين الثاني (07 نقاط)

نسجّل بواسطة راسم اهتزاز مهبطي فرق الكمون بين وجهي غشاء محور عصبي معزول لحيوان الحبار، قبل التنبيه وبعد تطبيق تنبيهات متزايدة الشدة:

الحالة	**التسجيل المحصل عليه**
دون تنبيه	فرق كمون ثابت: $-70\ \mathrm{mV}$
تنبيه شدته S_1 ضعيفة	زوال استقطاب طفيف ($-60\ \mathrm{mV}$) يعود بسرعة إلى $-70\ \mathrm{mV}$
تنبيه شدته $S_2 > S_1$	زوال استقطاب حتى $+30\ \mathrm{mV}$ ثم عودة الاستقطاب وفرط استقطاب ($-80\ \mathrm{mV}$) ثم العودة إلى $-70\ \mathrm{mV}$
تنبيه شدته $S_3 > S_2$	نفس التسجيل السابق بنفس السعة ($+30\ \mathrm{mV}$)
تنبيه S_3 بعد إضافة التيترودوتوكسين (TTX)	لا يظهر كمون العمل، يبقى التسجيل قريبًا من $-70\ \mathrm{mV}$

1. سمِّ التسجيل المحصل عليه دون تنبيه، وفسّر سبب وجوده.

2. قارن بين نتائج التنبيهات S_1 و S_2 و S_3. ماذا تستنتج حول خصائص الليف العصبي؟

3. اشرح الحركات الشاردية المسؤولة عن مختلف مراحل كمون العمل.

4. علمًا أن التيترودوتوكسين سم يُستخرج من بعض الأسماك، فسّر تأثيره.

tafawoq.site

التمرين الثالث (08 نقاط)

يرتبط عصبون محرك N_3 بعصبونين قبل مشبكيين N_1 و N_2. نسجّل الكمون الغشائي لـ N_3 في التجارب التالية:

التجربة	التسجيل في N_3
1. تنبيه فعّال واحد لـ N_1	زوال استقطاب طفيف: من -70 إلى $-62\ \text{mV}$ (لا كمون عمل)
2. تنبيهان فعّالان متقاربان جدًا لـ N_1	زوال استقطاب يتجاوز العتبة ($-50\ \text{mV}$) فيظهر كمون عمل
3. تنبيه فعّال واحد لـ N_2	فرط استقطاب: من -70 إلى $-75\ \text{mV}$
4. تنبيهان متقاربان لـ N_1 وتنبيه متزامن لـ N_2	زوال استقطاب طفيف (لا كمون عمل)
5. التجربة 2 بعد حقن الكورار في الشق المشبكي $N_1 - N_3$	لا يتغير الكمون ($-70\ \text{mV}$)

المبلغ العصبي في المشبك $N_1 - N_3$ هو الأستيل كولين، وفي المشبك $N_2 - N_3$ هو الـ GABA الذي يفتح قنوات شوارد Cl^-.

1. سمِّ التسجيلين المحصل عليهما في التجربتين 1 و 3 ، وحدّد نوع كل مشبك.
2. فسّر نتيجة التجربة 2 ، وسمِّ هذه الظاهرة.
3. فسّر نتيجة التجربة 4 مبرزًا دور العصبون N_3 في الإدماج.
4. علمًا أن الكورار يرتبط بالمستقبلات الغشائية للأستيل كولين دون أن يفتحها، فسّر نتيجة التجربة 5.
5. لخّص في نص علمي مراحل النقل المشبكي في مشبك منبه.

بالتوفيق

tafawoq.site